10
S.P 1600
16

أمراض الكبد

د. محمد صفا زودة

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

29/10/2025

RBC Medicine

الكيمياء السريرية 2 | Clinical Chemistry 2

السلام عليكم

نقدم لكم المحاضرة الأخيرة في مقرر الكيمياء السريرية 2 والتي سنتحدث فيها عن الأمراض التي تصيب العضو الأنبل في أجسامنا وهو الكبد

راجين من المولى أن نكون قد وفقنا في طرحها لكم بالشكل الأمثل

فهرس المحتويات

الفقرة	الصفحة
التهاب الكبد Hepatitis	2
اليرقان Jaundice/Icterus	4
أمراض الكبد الركودية	8
تشمع الكبد	11
الاضطرابات المتعلقة بالأدوية والكحول Drug and Alcohol Related Disorders	13
ارتشاح الكبد	15
النحاس في أمراض الكبد	15



التهاب الكبد Hepatitis

مقدمة

❖ يتضمن التهاب الكبد الأذى المتصف بالتهاب أنسجة الكبد.

- تتضمن العوامل المعدية المسببة لالتهاب الكبد: **الإنتانات الفيروسية البكتيرية**، **والطفيلية**.
- أما العوامل غير المعدية: **الأشعة**، **الأدوية**، **المواد الكيميائية**، **أمراض المناعة الذاتية والسموم**.

❖ لدينا 5 أنماط رئيسية لالتهاب الكبد الفيروسي: A, B,C, D,E.

- يمكن أن تؤدي الإصابة بهذه الفيروسات إلى إصابة بدئية حادة تتظاهر بيرقان، اغمقاق البول، إنهاك، غثيان، إقياء، وألم بطني.
- يمكن أن تؤدي بعض أنواع فيروسات التهاب الكبد مثل B و C إلى **ارتفاع مطول لمستويات ناقلات الأمين المصلية** (لأكثر من 6 أشهر)، وتسمى هذه الحالة **بالتهاب الكبد المزمن**.

التهاب الكبد الحاد والمزمن Acute and Chronic Hepatitis:

	التهاب الكبد الحاد	التهاب الكبد المزمن
الأسباب	• **فيروسات:** فيروسات التهاب الكبد A أو B أو C أو D أو E أو إيبشتاين-بار Epstein-Barr أو الفيروس المضخم للخلايا Cytomegalovirus. • **أدوية وسموم:** كالباراسيتامول والإيثانول اللذان يؤديان إلى أذية الخلية الكبدية.	• هو استمرار حالة الالتهاب في الكبد **لأكثر من 6 أشهر** (استمرار ارتفاع ALT لمدة 6 أشهر). • قد ينجم عن العدوى الفيروسية المزمنة أو معاقرة الكحول، وقد يكون منشؤه مناعياً ذاتياً.
الآلية الإمراضية	• غالباً ما يوجد طور قبل يرقاني (البوادر) تزداد فيه فعاليات AST, ALT واليوروبيلينوجين في البول. • مع الوقت يظهر اليرقان السريري وترتفع فعاليات AST, ALT عادةً لأعلى من **6 أضعاف**، وأحياناً **لأكثر من 100 ضعف** (الحد الأعلى المرجعي). • قد يكون البراز شاحباً جداً بسبب تعطل عملية الإفراغ الصفراوي للبيليروبين، ثم يختفي اليوروبيلينوجين من البول بدرجات متفاوتة. • أما الـ ALP (Alkaline Phosphatase) فتزداد فعاليتها عادةً باعتدال ولا تتجاوز ضعفي الحد المرجعي الأعلى، لكنها قد تزداد كثيراً في حالات غير شائعة نسبياً توجد فيها ركودة صفراوية ملحوظة مثلما يحدث في حالات **التهاب الكبد الكحولي الحاد**.	يكون لدى المرضى المصابين به ارتفاع منعزل في فعالية ALT حتى يتحول المرض إلى التشمع

التهابات الكبد الفيروسية:

	المادة الوراثية للفيروس	الطريقة الأساسية للانتقال	حدوث إصابة مزمنة	فترة الحضانة	وجود اللقاح	تواجد التشخيص المصلي
التهاب الكبد A	RNA	الطريق الفموي الشرجي	هجمة حادة تشفى دون إزمان	(6-2) أسبوع	✓	✓
التهاب الكبد B	DNA	منتجات الدم أو سوائل الجسم الأخرى المُعدية	هجمة حادة إزمان لدى 5-10% من المصابين	(26-8) أسبوع	✓	✓
التهاب الكبد C	RNA	منتجات الدم أو سوائل الجسم الأخرى المُعدية	يحدث إزمان في 80% من الحالات	(15-2) أسبوع	x	✓
التهاب الكبد D	RNA	حقن، انتقال جنسي	يحدث	-	✓	✓
التهاب الكبد E	RNA	الطريق الفموي البرازي	؟	(6-3) أسبوع	x[1]	✓

القصور الكبدي الحاد Acute Liver Failure:

- ✓ تحدث هذه الحالة عادة نتيجة التهاب الكبد الوخيم التالي للتسمم بالباراسيتامول أو العدوى الفيروسية.
- ✓ تكون مصحوبة باضطرابات استقلابية كبيرة، تشمل نقص **صوديوم** الدم ونقص **كالسيوم** الدم ونقص **سكر** الدم **والحماض اللاكتاني**[2].

ملاحظة:

- لا تتناسب مستويات فعالية ناقلات الأمين جيداً مع مدى وخامة الحالة.
- حيث يبدأ القصور الكبدي الحاد بارتفاع مستويات ناقلات الأمين نتيجة تخرب الخلايا وإخراج محتوياتها.
- ولكن عندما تتفاقم الحالة تنفد هذه الإنزيمات فتنخفض مستوياتها؛ لذلك يكون إنذار انخفاض مستويات ناقلات الأمين سيء ويحتاج غالباً لزرع كبد.

[1] علمياً يوجد لقاح للالتهاب الكبد الفيروسي تم تطويره في عام 2011.

[2] غالباً ما يغطي القلاء الاستقلابي على الحماض اللاكتاني.

اليرقان Jaundice/Icterus

مقدمة

❖ تشتق كلمة اليرقان من الكلمة الفرنسية jaune والتي تعني أصفر، ويعتبر اليرقان أحد أقدم الحالات المرضية المعروفة والتي تم وصفها من قبل أطباء أبقراط.

❖ يعبر اليرقان عن الاضطراب اللوني للجلد والعيون والأغشية المخاطية والناتج عن وجود البيليروبين وأحياناً قد ينتج عن وجود مواد أخرى.

❖ على الرغم من أن الحد الأعلى الطبيعي للبيليروبين الكلي هو 1- 1.5 ملغ/دل، إلا أن اليرقان لا يلاحظ بالعين المجردة (والمعروف باليرقان الصريح أو السريري) إلا عندما تصل مستويات البيليروبين إلى **3 ملغ/دل**.

❖ على الرغم من أن كلا المصطلحين jaundice و icterus شائعين، إلا أنه يستخدم مصطلح icterus بشكل أكثر شيوعاً في المخابر السريرية ليشير إلى عينة البلازما أو المصل ذات اللون الأصفر الذي يعزى إلى ارتفاع مستويات البيليروبين.

أنواع اليرقان

☑ يصنف اليرقان حسب **موقع الاضطراب** إلى قبل كبدي وكبدي وبعد كبدي، ويعتبر هذا التصنيف هاماً لأن معرفة نوع اليرقان يساعد الطبيب في صياغة العلاج المناسب.

☑ يعود سبب كل من اليرقان قبل وبعد الكبدي، كما تشير التسمية إلى اضطرابات **خارج الكبد** سواءً قبله أو بعده، وفي هذه الحالات تكون وظائف الكبد سليمة أو الكبد يعمل بأقصى طاقة له ليعاوض عن الاضطرابات في الأماكن الأخرى.

اليرقان قبل الكبدي:

➤ يحدث اليرقان قبل الكبدي عندما تكون المشكلة المسببة لليرقان تحدث **قبل الاستقلاب الكبدي**.

➤ السبب الأكثر شيوعاً هو زيادة كمية البيليروبين في الكبد كما هو الحال في **فقر الدم الانحلالي الحاد والمزمن**.

↙ آلية حدوث المرض:

◈ يسبب فقر الدم الانحلالي زيادة كمية كريات الدم الحمراء المنحلة وبالتالي تحرر الكميات المتزايدة من البيليروبين لتتم معالجته في الكبد.

◈ يستجيب الكبد على هذه الزيادة بالعمل بأقصى طاقة له، لذلك المرضى الذين يعانون من اليرقان قبل الكبدي نادراً ما يتجاوز مستوى البيليروبين لديهم 5 ملغ/دل لأن الكبد يكون قادراً على التعامل مع هذا الحمل الزائد.

- يعرف هذا النوع من اليرقان **بفرط بيليروبين الدم غير المقترن** لأن البيليروبين الذي يرتفع عند المرضى باليرقان ما قبل الكبدي هو من النوع غير المقترن.
- لا ينحل البيليروبين غير المقترن بالماء لذلك فهو يرتبط بالألبومين، ولا يرتشح عبر الكلى وبالتالي فهو **لن يشاهد في البول**.

اليرقان الكبدي:

- يكون الاضطراب (المشكلة الأساسية) داخل الكبد نفسه (اضطراب كبدي داخلي المنشأ).
- قد يكون سبب هذا العيب الكبدي هو اضطراب في استقلاب **البيليروبين أو في نقله:**
  - كما في (متلازمة كريغلر - نجار Crigler-Najjar syndrome، متلازمة دوبين جونسون Dubin-Johnson syndrome، داء جيلبرت Gilbert disease، اليرقان الولادي عند حديثي الولادة)
- أو بسبب **أمراض ناتجة عن أذية كبدية**.
- تؤدي الاضطرابات الكبدية المنشأ (داء جيلبرت ومتلازمة كريغلر - نجار واليرقان الولادي) بالنتيجة إلى **ارتفاع البيليروبين غير المقترن** أما متلازمة دوبين جونسون ومتلازمة روتر Rotor syndrome فهي اضطرابات كبدية تؤدي بالنتيجة إلى **ارتفاع البيليروبين المقترن**.

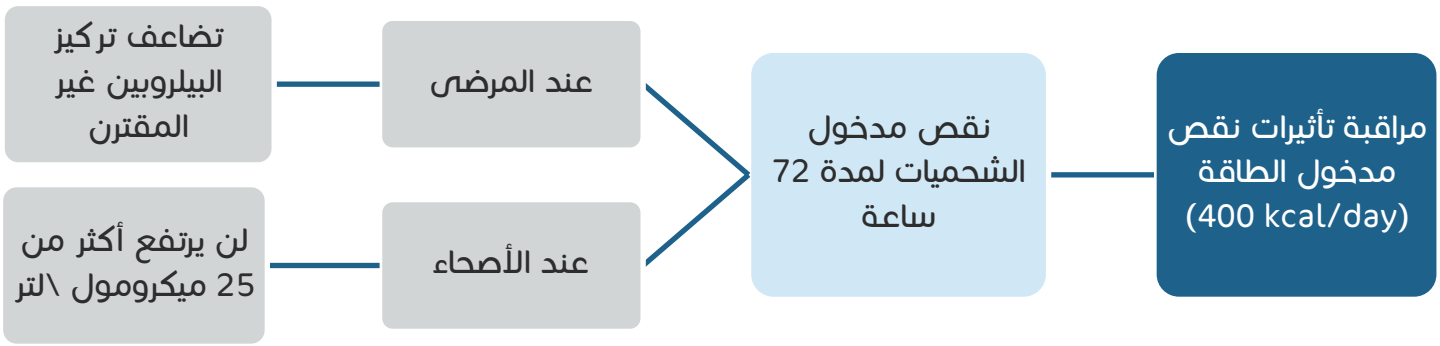
متلازمة جيلبرت

- ✓ تم وصف متلازمة جيلبرت لأول مرة في أوائل القرن العشرين، وهي اضطراب وراثي يحدث بنسبة 5٪ من سكان الولايات المتحدة.
- ✓ يصيب **الذكور أكثر من الإناث** بنحو 7 -2 مرات ويوجد في نحو 2-3 ٪ من الرجال.
- ✓ تعتبر متلازمة جيلبرت السبب **الأكثر شيوعاً** لليرقان، حيث يحدث فيه **فرط بيلروبين الدم الإجمالي وغير المقترن**، ومن المثير للاهتمام أنها لم تسجل أي إمراضية أو وفيات **وليس لها أي مضاعفات سريرية** عند معظم المصابين.
- ✓ تتميز هذه المتلازمة بفرط بيليروبين الدم **المتقطع** مع عدم وجود انحلال دموي أو مرض كبدي كامن بسبب نظام الاقتران المعاب.
- ✓ يبقى تركيز بيلروبين المصل عند معظم المرضى أقل من 50 ميكرومول/ لتر مع احتمال مصادفة التراكيز الأعلى.

التفسير المفصل لمتلازمة جيلبرت:

- يعود الأساس الجزيئي لمتلازمة جيلبرت (عند البيض) إلى عائلة UGT (uridin diphosphoglucose glucoronyltransferase)، وهي المسؤولة عن ترميز الإنزيمات التي تحفز **اقتران البيليروبين**.
- يساهم **UGT 1A1** (وهو الشكل 1A1 الكبدي من UGT) بشكل كبير في معالجة البيليروبين المقترن، ويحتوي بادئ الـ UGT1A1 على التسلسل **(TA)6 TAA**، وإن إدخال TA إضافية في التسلسل السابق يقلل التعبير عن مورثة UGT1A1 بنسبة 20-30٪ من القيمة الطبيعية كما هو الحال في متلازمة جيلبرت.
- أي أن نظام الاقتران الكبدي في متلازمة جيلبرت يعمل تقريباً بما يعادل 30٪ من الطبيعي.

سبب المتلازمة	نقص التعبير عن جين ناقلة الغلوكورونيل 1A1
الاستقصاءات الدموية	أسهل طريقة لتمييز هذه المتلازمة عن الدرجة المعتدلة من فرط بيلروبين الدم التي تصاحب فاقات الدم الانحلالية
الاختبارات المؤكدة للمتلازمة	مراقبة تأثيرات نقص مدخول الطاقة (400 كيلوكالوري / اليوم) وخصوصاً نقص مدخول الشحميات لمدة 72 ساعة على تركيز بيليروبين المصل
الشكل النموذجي للمتلازمة	يكون هناك فرق بين مستويات البيلروبين بعد الصيام (أعلى) والوجبة (أخفض) أقل من ثلاثة أضعاف الحد المرجعي الأعلى



متلازمة كريغلر نجار Crigler-Najjar Syndrome

- ✓ تتميز **بفرط مزمن في بيليروبين الدم غير المقترن، مع عدم وجود انحلال دموي**.
- ✓ وهي حالة نادرة تنجم عن عيب وراثي يؤدي إلى **نقص أو غياب فعالية ناقلة الغلوكورونيل**.
- ✓ تؤدي هذه المتلازمة عند **الولدان** إلى حالة وخيمة من فرط بيلروبين الدم على حساب غير المقترن مؤدياً إلى اليرقان النووي وإلى موت مبكر غالباً، حيث أن البيلروبين غير المقترن غير قطبي كاره للماء فيستطيع عبور الحاجز الدماغي الدموي عندما يزداد تركيزه لأكثر من قدرة الألبومين على ربطه (نحو 20 ملغ/دل)، **فيترسب في النوى القاعدية** ويحدث **اليرقان النووي**.

تقسم هذه المتلازمة إلى نوعين: **النوع الأول**، يكون فيه **غياب كامل** للأنزيم المسؤول عن ربط البيليروبين، أما **النوع الثاني**، يحدث فيه طفرة تسبب **نقص حاد** بالأنزيم المسؤول عن ربط البيليروبين.

تعتبر متلازمة كريغلر نجار أقل شيوعاً من متلازمة جيلبرت وأكثر خطورة منها.

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

لا تنطبق الحالة السابقة على البيليروبين المقترن الذي يمكنه أن يرشح عبر الكبيبات ويطرح مع البول فضلاً عن قطبيته التي لاتسمح له بعبور الحاجز الدماغي الدموي بكميات تكفي لحدوث هذا الاختلاط.

متلازمة دوبن جونسن وروتر

- ✓ كلاهما اضطرابان نادران حميدان يتصفان بفرط بيليروبين الدم المقترن مع فرط بيليروبين البول[3].
- ✓ هناك عيب في كليهما في نقل البيليروبين المقترن إلى القنيات الصفراوية.
- ✓ ينتج فرط بيليروبين الدم في دوبن جونسون عن طفرات في بروتين MRP-2 المشارك في إفراغ البيليروبين المقترن إلى الصفرات.
- ✓ ما يميزهما هو زيادة الكوبروبرفيرينات في البول عند مرضى روتر بينما تكون سوية عند مرضى دوبن جونسون.

IMP

كما ذكرنا سابقاً يتميز كلّ من داء جيلبرت ومتلازمة كريغلر نجار بأنهما يسببان فرط بيليروبين الدم غير المقترن، في حين تتميز كل من متلازمة دوبين ومتلازمة روتر بأنهما تسببان فرط بيليروبين الدم المقترن.

اليرقان بعد الكبدي:

- ➤ ينتج اليرقان بعد الكبدي من مرض انسدادي في المرارة، عادة يكون سبب الانسداد فيزيائي مثل حصى في المرارة أو أورام مما يحول دون تدفق البيليروبين المقترن عبر القنيات الصفراوية.
- ➤ بما أن خلايا الكبد سليمة وظيفياً، يتم تحويل البيليروبين إلى الشكل المقترن بشكل فعال، إلا أنه لا يتم إفرازه بشكل صحيح من الكبد، وبما أن الصفراء لا تفرز إلى الأمعاء، فإن البراز سيفقد المصدر الطبيعي للونه ويصبح **بلون الطين**.

↙ يقدم الجدول التالي الموجودات المخبرية للبيليروبين ومستقلباته في كل من الحالات السابقة:

نوع اليرقان		البيليروبين الكلي	البيليروبين المقترن	البيليروبين غير المقترن
يرقان قبل كبدي		↑	↔	↑
يرقان كبدي	جلبرت	↑	↔	↑
	كليغلر-نجار	↑	↓	↑
	دوبن-جونسن	↑	↑	↔
	روتر	↑	↑	↔
	يرقان حديثي الولادة	↑	↔	↑
يرقان بعد كبدي		↑	↑	↑

[3] في السلايدات مذكور فرط بيليروبين البول في المرة الثانية لكن نعتقد أنها خطأ مطبعي.

نستخدم تشخيص اليرقان السريري إنزيمات ALT و AST.

أمراض الكبد الركودية Cholestatic Liver Disease

❖ تؤدي الركودية الصفراوية إلى الانسداد، وتنتج عن:

- الأسباب
  - داخل كبدية
    - كالأورام وبعض الأدوية
  - خارج كبدية
    - كحصيات المرارة وورم رأس البنكرياس

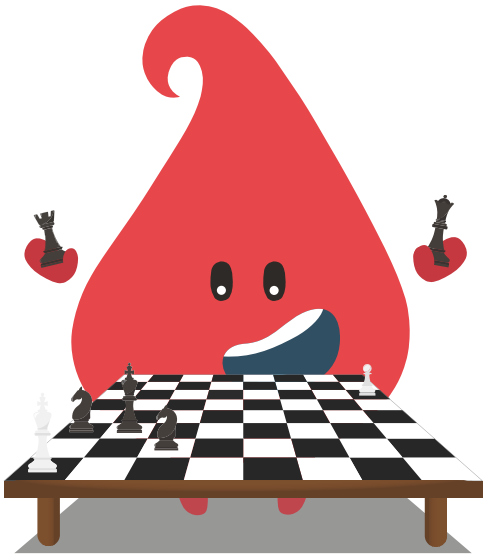
الآلية المرضية:

- ترتفع تركيز بيليروبين المصل كثيراً مع ارتفاع بيليروبين البول (غالباً يصبح اليوروبيلينوجين غير قابل للكشف في البول).
- ترتفع فعالية ALP و GGT المصلية غالباً إلى أكثر من ثلاثة أضعاف الحد المرجعي الأعلى.
- يكون ارتفاع فعالية ALT و AST معتدلاً.

قد يتعطل تخليق البروتينات مع طول أمد الركودة، ونتيجة لذلك تبدأ فعالية ALP بالانخفاض أو تعود إلى السواء.

قد يترافق انسداد الشجرة الصفراوية الجزئي الناجم عن انسداد موضعي في القنوات الصفراوية الأصغر (كما في سرطانة الكبد الأولية أو الثانوية) مع زيادة ملحوظة في فعالية ALP و GGT في المصل مع تأثير قليل أو معدوم على إفراغ البيليروبين (أي دون وجود حالة يرقانية) على الأقل في البدايات.

↵ ويعود ذلك إلى معاوضة الجزء السليم تماماً عن دور الجزء المصاب في إفراغ البيليروبين.



التفريق بين الركودة الصفراوية والأذية الخلوية الكبدية:[4]

الاستقصاء	الأذية الخلوية الكبدية				
	الحادة	المزمنة	الركودة	التشمع[5]	اللأورام
الألبومين	سوي أو منخفض	سوي أو منخفض جداً	سوي أو منخفض	سوي أو منخفض	سوي أو منخفض
إجمالي البيليروبين	سوي أو مرتفع جداً	سوي أو مرتفع	سوي أو مرتفع جداً	سوي أو مرتفع	سوي
ناقلات الأمين	مرتفع أو مرتفع جداً	سوي أو مرتفع	مرتفع	سوي أو مرتفع	مرتفع
ALP	سوي أو مرتفع	سوي أو مرتفع	مرتفع	سوي أو مرتفع	مرتفع
GGT	سوي أو مرتفع	مرتفع	مرتفع	سوي أو مرتفع	مرتفع
Igs	سوي أو مرتفع	سوي أو مرتفع	سوي أو مرتفع	سوي أو مرتفع	سوي
PT	سوي أو مرتفع	سوي أو مرتفع	سوي أو مرتفع	سوي أو مرتفع	سوي
تأثير حقن فيتامين K على PT	لا تأثير	قد يصححه	قد يصححه	لا تأثير	-

ملاحظات:

- ترتفع IgA خصوصاً في تشمع الكبد.
- ترتفع IgG خصوصاً في الالتهابات المزمنة الفعالة.
- ترتفع IgM خصوصاً في التشمع الصفراوي الأولي.

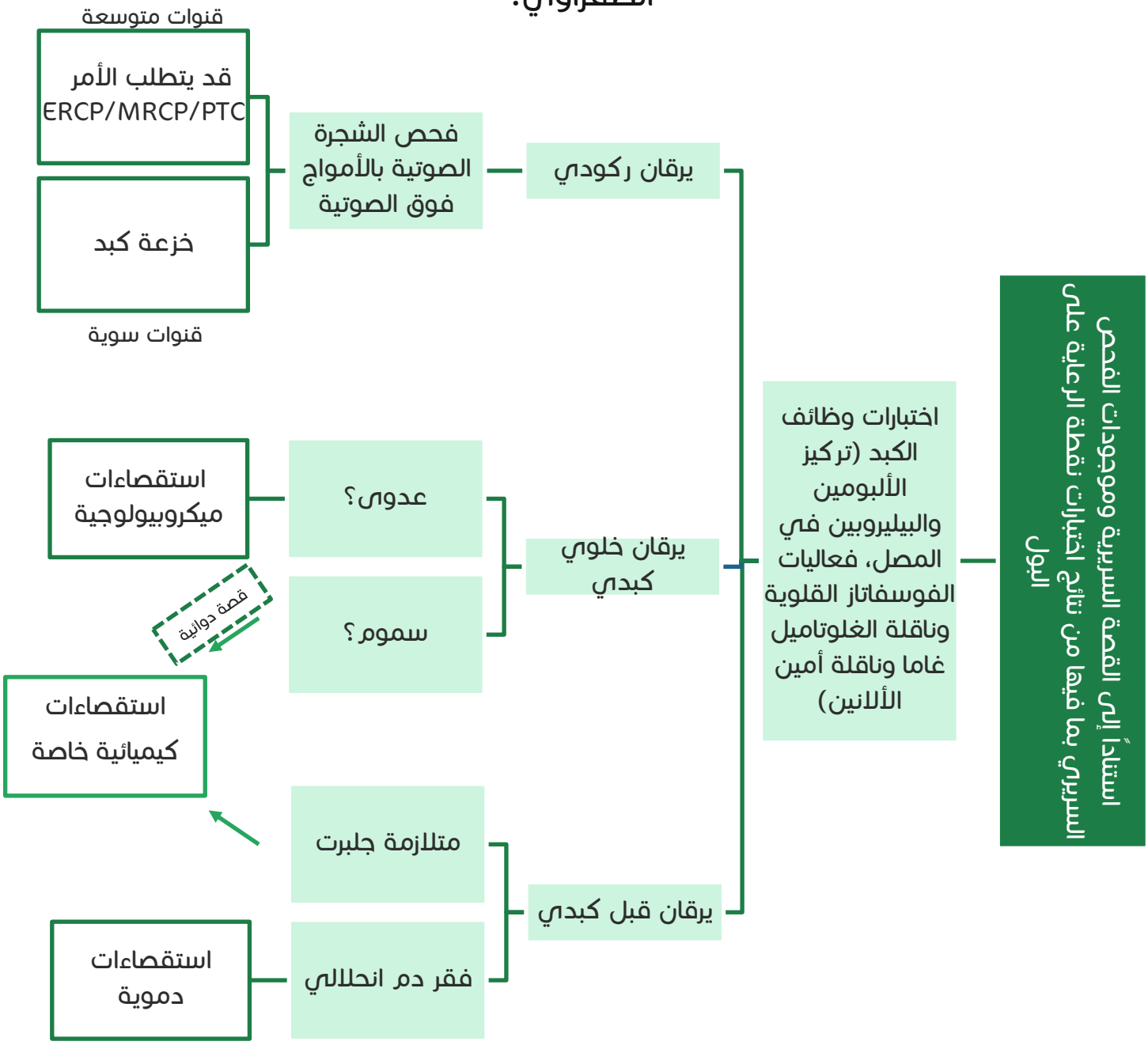
التفريق بين الركودة داخل الكبدية وخارج الكبدية:

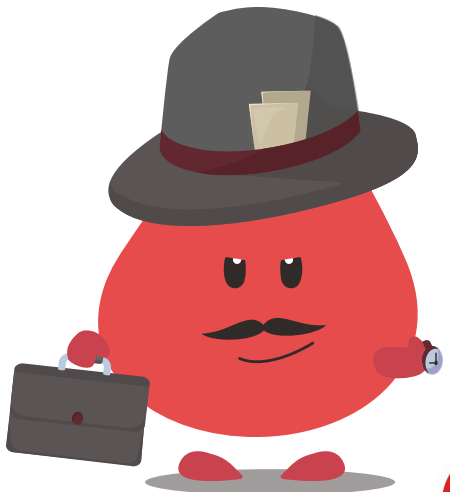
- يتم بوسائط الاستقصاءات الشعاعية.
- إذا تبين لنا وجود يرقان ركودي نقوم بفحص الشجرة الصفراوية بالأمواج فوق الصوتية:
  - إذا كانت القنوات **متوسعة**: قد يتطلب الأمر ERCP/MRCP/PTC.
  - إذا كانت القنوات **سوية**: قد يتطلب الأمر خزعة كبد.

[4] الجدول موجود بالسلايدات لكن الدكتور قال إنه للاطلاع فقط، فقط ركز على الاستقصاءات.

[5] التشمع والأورام سنرد على ذكرها الآن.

يعرض الشكل الاستراتيجية المتبعة غالباً في تحري المرض اليرقاني وفرط بيليروبين الدم الذي قد يكون نتيجة لزيادة الإنتاج أو تعطل الاستقلاب أو نقص الإطراح الصفراوي:





محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

تشمع الكبد[6]

الأسباب

☑ تشمع الكبد هو حالة سريرية يستبدل فيها النسيج المتندب بنسيج الكبد السليم، مما يمنع تدفق الدم عبر الكبد ويمنع الكبد من أداء وظائفه بشكل مناسب.

الأسباب الأكثر شيوعاً:

الالتهابات الفيروسية (التهاب الكبد الفيروسي C المزمن)[7]	الكحولية المزمنة	المرض المناعي الذاتي	الركودة الصفراوية طويلة الأمد

هناك اهتمام كبير بالبدانة المترافقة مع مرض تشحم الكبد غير الكحولي Nonalcoholic Fatty Liver Disease اختصارها NAFLD[8].

الأسباب الأقل شيوعاً:

الاضطرابات الاستقلابية كداء ويلسون	عوز مثبط البروتياز ألفا	داء ترسب الأصبغة الدموية	التليف الكيسي Cystic Fibrosis	فرط الغالاكتوز في الدم Galactosaemia

➤ كما يمكن أن يسببه اضطرابات وراثية (مثلاً عوز أنتي تربسين 1 داء ويلسون، داء الصباغ الدموي، فرط غالاكتوز الدم)، والتهاب الكبد الدهني غير الكحولي، انسداد الأقنية الصفراوية، الأدوية، السموم والانتانات.

أعراض تشمع الكبد

☑ نادراً ما يظهر تشمع الكبد أعراضاً وعلامات في مراحله المبكرة، ولكن مع تدهور وظائف الكبد تظهر العلامات والأعراض والتي تتضمن تعب، غثيان، فقدان وزن، يرقان، نزف من الجهاز الهضمي، حكة شديدة، وورم في الساقين والبطن.

☑ على الرغم من أن المرضى الذين يعانون من تشمع الكبد قد يكون لديهم مدة بقاء طويلة، إلا أنهم لا يظهرون أعراضاً واضحة.

☑ يعتبر تشمع الكبد المسبب رقم 12 للوفيات في عام 2004، فهو يسبب الوفاة لـ 27000 مريض.

[6] كل تشمع الكبد غير مطلوب باستثناء مرض الكبد الكحولي.

[7] كذلك B و D.

[8] سنرد على شرحها الآن.

علاج تشمع الكبد

☑ لا يمكن عكس الأذية الكبدية الناتجة عن تشمع الكبد بسهولة، لكن العلاج قد يوقف أو يؤخر تقدم المرض.

☑ **تعتمد طريقة المعالجة على سبب التشمع والمضاعفات** التي يعاني منها المريض على سبيل المثال، يعالج التشمع الناتج عن تعاطي الكحول بالامتناع عن الكحول أما علاج التشمع المسبب بالتهاب الكبد يتم بعلاج الأشكال المختلفة لالتهاب الكبد، كاستخدام الانترفيرون لعلاج التهاب الكبد الفيروسي والستيروئيدات القشرية لعلاج التهاب الكبد المناعي الذاتي.

↙ الآن سنرد على شرح كلّاً من مرض الكبد غير الكحولي ومرض الكبد الكحولي:

مرض تشحم الكبد غير الكحولي والتهاب الكبد الركودي غير الكحولي

NAFLD & NASH

✓ 20-30 من البالغين المصابين بالبدانة.

✓ يتم تشخيصه بإحدى الطرق التالية:

1. فعالية الـ ALT والـ GGT:

✦ يتم التشخيص نموذجياً بالارتفاعات الخفيفة في فعالية الـ GGT و ALT (لايزيد الأول عن ثلاثة أضعاف الحد المرجعي الأعلى)، مع وجود بينة أخرى على مقاومة الإنسولين كارتفاع سكر الدم الصيامي أو وجوده ضمن الحد المرجعي الأعلى (البدانة المركزية)، وتبدلات البروتينات الشحمية النموذجية لمقاومة الإنسولين.

2. بعض الاستقصاءات التصويرية:

✦ ومنها تصوير أعلى البطن بالأمواج فوق الصوت والذي يثبت التبدل الشحمي في الكبد

3. القصة السريرية المتأنية والفحص السريري المتأني:

✦ لاستبعاد مرض الكبد الكحولي والأمراض الكبدية الأخرى الناجمة عن الأدوية والعداوي والأسباب الاستقلابية وغيرها.

مرض الكبد الكحولي Alcoholic Liver Disease

↙ اختبارات تشخيص معاقرة الكحول Alcohol Abuse.

1. اختبار فعالية CGT وحجم الكرية الحمراء الوسطي (MCV):

✦ يحرض الكحول على التخليق الكبدي الزائد لإنزيم GGT، لكن قياس هذا الإنزيم وحده للتعرف على معاقرة الكحول تنقصه الحساسية، لذلك نقوم بزيادة قيمة هذا الاختبار بقياس حجم الكرية الحمراء الوسطي معه.

✦ الزيادة الخفيفة في الـ MCV مع زيادة فعالية الـ GGT أفضل توليفة قياسات متوافرة روتينياً لكشف معاقرة الكحول.

2. اختبار الترانسفيرين ناقص السكريات Carbohydrate – Deficient Transferrin (CDT):

- تنقص قدرة الكبد على إضافة السكر إلى الحموض الأمينية للترانسفرين عند متناولي الكحول المفرطين، ويغلب في الدوران وجود الترانسفيرين ناقص السكريات (أحادي حمض السياليك)، أو يغيب عنه حمض السياليك.
  - قد يكون السبب في ذلك **قصور ناقلات الغليكوزيل الكبدية** أو **زيادة فعالية السياليداز Sialidase** الكبدية أو كلاهما.

3. اختبار تركيز إيثانول الدم.

الاضطرابات المتعلقة بالأدوية والكحول
Drug and Alcohol Related Disorders

- يعتبر الكبد المستهدف الرئيسي للتفاعلات الدوائية الضارة لأنه يلعب دوراً رئيسياً في استقلاب الأدوية.
- هناك العديد من الأدوية المعروفة التي تسبب أذية كبدية تتراوح من الحالات العابرة البسيطة إلى الفشل الكبدي.
- تسبب الأدوية أذية كبدية بعدة آليات ولكن الآلية الأكثر شيوعاً للسمية الكبدية هي **الإصابة المناعية للخلايا الكبدية** حيث يحرض الدواء رد فعل مناعي عكوس مباشرة ضد الكبد نفسه فيؤدي إلى إصابة كبدية أو ركود صفراوي.

الكحول:

يتطلب إطراح الكحول تواجد أنزيمات **Alcohol dehydrogenase** وَ **Acetaldehyde dehydrogenase** اللازمة لتحويل الكحول إلى **أسيت ألدهيد** وبعد ذلك إلى **أسيتات**، ثم يمكن أن تتم أكسدة الأسيتات إلى ماء وثنائي أكسيد الكربون، أو يمكن أن تدخل الأسيتات ضمن حلقة حمض الليمون.

- الاستهلاك المفرط للكحول يعتبر سبب شائع للأمراض الكبدية بما في ذلك **تشحم الكبد والتشمع والتهاب الكبد الكحولي**.

التسمم بأدوية مثل الكلوربرومازين وغيرها من مضادات الذهان:

- قد تحدث ركودة صفراوية تترافق مع زيادة فعالية ALP وGGT.

التسمم بأدوية مثل الفينيتوئين والباربيتورات والإيثانول:

- تحرض تخليق GGT دون أن تؤدي بالضرورة إلى أذية الخلية الكبدية.

الكلورامفنيكول:

- يعتبر الكلورامفنيكول أحد الأدوية الأكثر شيوعاً التي تسبب أذية كبدية شديدة.

- عندما يتم تناول الكلورامفنيكول بجرعات كبيرة، فمن المؤكد تقريباً أنه سيحدث تنخر كبدي قاتل ما لم تتم المعالجة السريعة له.

التسمم ببعض الأدوية الأُخرى:

- كالجرعات المفرطة من الباراسيتامول (الأسيتامينوفين) وبيرقان الهالوتان والتسمم برباعي كلور الكربون.



التسمم الحاد بالباراسيتامول

- ☑ قد تسبب الجرعة المفرطة الكبيرة جداً من الباراسيتامول أعراض نقص الوعي والحماض الاستقلابي.
- ☑ وتكون الأدلة الكيميائية الحيوية على الخلل الكبدي الوظيفي واضحة عند المرضى القادمين بعد 20 ساعة.

آلية التسمم:

- ☑ يتعرض نحو 10٪ من الباراسيتامول **للاستقلاب** في الكبد بواسطة أوكسيداز السيتوكروم P450 المختلطة إلى **مستقلب سام** هو N-أسيتيل-بارا-بنزوكينونيمين (N-Acetyl-p-BenzoQuioneimine) واختصاره NABQI.
- ☑ وتتم إزالة سمية هذا المركب غالباً عن طريق الاقتران مع **الغلوتاتيون**.
- ☑ فإذا تم تناول كميات كبيرة من الباراسيتامول، ستستنزف مخازن الغلوتاتيون في الكبد ويرتبط NABQI **بشكل غير عكوس** مع البروتينات في الخلايا الكبدية مسبباً **نخر الفصيص المركزي**.
- ☑ وتنتج في بعض الحالات أذية كلوية بآلية مشابهة.
- ☑ تحدث زيادة إنتاج NABQI عند:
  1. المرضى المصابين بمشكلة كحولية مزمنة.
  2. المرضى الذين يتناولون أدوية محرضة للإنزيمات كالفينيتوئين والفينوباربيتون.
- ☑ وهؤلاء المرضى معرضون لاختطار السمية بجرعات أقل مما هي مع الباراسيتامول، وكذلك الأمر مع المصابين بسوء التغذية الذين لديهم مخزون ضعيف من الغلوتاتيون.
- ☑ غالباً ما يكون زمن البروثرومبين PT هو **الاختبار الأول لوظيفة الكبد**، وهو يصبح شاذاً بعد نحو 12 ساعة وقيمته كبيرة في تقدير الإنذار.
- ☑ أما اختبارات وظائف الكبد الأخرى فلا تبدي أي شذوذ قبل مرور 24-36 ساعة على الأقل من تناول الجرعة المفرطة.

إذا تم تشخيص فرط الجرعة بالبارسيتامول سريعاً فالمعالجة النوعية متوافرة وهي أسيتيل السيستئين (حقناً بالوريد) أو الميثيونين (فموياً).

ارتشاح الكبد

☑ قد يختل تنظيم البرانشيم الكبدي أو يتخرب باطراد عند المصابين بالسرطانة الأولية (ورم في الكبد) أو الثانوية (نقائل) واللمفوما والداء النشواني Amyloidosis وكثرة الشبكيات Reticuloses والتدرن والساركوئيد Sarcoidosis والخراجات.

☑ تقود هذه الأمراض إلى الانسداد الصفراوي الجزئي مع التغيرات الكيميائية المرافقة له، وتشمل:

- ارتفاع فعالية ALP و GGT المصلية.
- ارتفاع الـ AFP (ألفا فيتو بروتين) في المصل، مثلاً:
  - ✓ في سرطان الخلية المصلية Hepatoma (ارتفاع كبير).
  - ✓ في التهاب الكبد المزمن والتشمع (ارتفاع معتدل).

النحاس في أمراض الكبد

☑ الكبد هو العضو الرئيس المسؤول عن استقلاب النحاس.

☑ وبقاء محتوى الكبد من النحاس ضمن الحدود السوية يتم من خلال إفراغه عن طريق الصفراء وإقحامه في السيريولوبلازمين الذي ينقله في البلازما (مع الألبومين).

☑ يزداد محتوى الكبد من النحاس في:

- حالات التشمع الصفراوي الأولي والركودة الصفراوية خارج الكبدية طويلة الأمد.
- داء ويلسون.

نصل معكم إلى ختام المحاضرة

لا تنسونا من صالح الدعاء



دوّن ملاحظاتك